Rapport de tests

Exécutés le 28/10/2026 (Linux, Node 22, wrangler 4.153 / workerd local, Chromium Playwright). Commandes : `npm run typecheck`, `npm test`, `npx vitest run --coverage`, `npm run test:integration`, `npm run test:browser`, `SIM_GAMES=300 npx vitest run test/simulation.test.ts`.

Résultats

Suite	Contenu	Résultat
Vérification des types	client + serveur (TypeScript strict)	✅ aucune erreur
Moteur de règles (`test/engine.test.ts`)	règles, transitions, vues filtrées, corrections du MJ	✅ **51/51**
Modules (`test/modules.test.ts`)	les 11 mini-jeux et 3 réparations (bonne réponse acceptée, mauvaises refusées, réponses papier jamais envoyées), énigmes imprimées, codes et aléatoire, paramètres hors bornes, terrain (génération 1 à 25 pièces, 500 terrains malformés), notifications (contenu public uniquement), outils de test du MJ, abonnements push	✅ **35/35**
Notifications push (`test/webpush.test.ts`)	chiffrement identique **au vecteur officiel de la RFC 8291**, jeton VAPID vérifié, refus des hôtes inconnus, aller-retour complet (déchiffrement côté téléphone)	✅ **4/4**
Simulation aléatoire (`test/simulation.test.ts`)	parties complètes jouées par des agents (actions sensées, erreurs, tentatives de triche, pauses, corrections du MJ), invariants vérifiés après **chaque** action, vues de chaque joueur inspectées	✅ 40 séries par défaut ; **300 séries : 1 010 parties terminées, 91 548 actions invalides refusées, 0 erreur inattendue** (149 victoires par les tâches, 531 par éjection, 26 par parité, 304 par sabotage critique)
Couverture du moteur partagé (`src/shared`)	lignes exécutées par les tests ci-dessus	**96,5 % des lignes, 88,8 % des branches, 98 % des fonctions**
Intégration (`test/integration/game.test.ts`)	vrai serveur local (Worker + Durable Object SQLite) + **41 WebSockets** (MJ + 40 joueurs)	✅ **17/17** (~56 s)
Navigateur (`test/browser/ui.test.ts`)	Chromium : MJ sur ordinateur et téléphone, 5 téléphones (iPhone 13), parcours complet par l'interface	✅ **11/11** (~125 s)

Ce que vérifie le test navigateur

- Accueil, création de partie, arrivée par le lien d'invitation (pseudonyme seul).
- Salon : test du son, entraînement local à un mini-jeu.
- **Onglet Tests du MJ : les 19 étapes de tâches du terrain d'exemple et les 3 réparations (22 vérifications) sont jouées par l'interface et validées par le serveur — les 11 mini-jeux et les 3 réparations sont donc tous exercés de bout en bout.**

- Préréglage et paramètres, « Faire sonner tous les téléphones » reçu par les 5 téléphones (écran d'alerte).
- Démarrage, révélation du rôle, vraie tâche par saisie du code d'un poste (et vérification que le téléphone ne reçoit pas la réponse).
- Élimination par code, corps, signalement, écran d'alerte « RÉUNION ! », rassemblement, vote avec barre de confirmation, annonce du rôle de l'éjecté, écrans « Vous avez gagné / perdu », écran de fin du MJ.
- Nouvelle partie, rechargement de page (rôle conservé), pause, arrêt d'urgence, reprise avec confirmation, cartes joueurs du MJ.
- Absence de défilement horizontal sur 360×640 (accueil, règles, tableau de bord du MJ sur téléphone), génération du PDF des supports.
- **Aucune erreur JavaScript** sur l'ensemble des pages pendant tout le test.

Bugs trouvés et corrigés grâce à ces tests

- Mini-jeux (interrupteurs, ordre, cibles, câbles, séquence, calibrage) : des appuis très rapides pouvaient être perdus (valeur d'état périmée). Corrigé : chaque appui lit l'état courant et la validation ne part qu'une fois.
- Test de vote mal écrit (égalité réelle prise pour un bug) et invariants de simulation trop stricts (un fantôme d'équipage a le droit de faire une tâche) : corrigés côté tests, le moteur était juste.
- Serveurs de test restés actifs entre deux exécutions (faux échecs) : l'arrêt tue désormais tout le groupe de processus et vérifie que le port est libre.

Correspondance avec les 27 scénarios demandés

#	Scénario	Où c'est testé
1	Création d'une partie et de son code	intégration 1 ; navigateur 1
2	Connexion de plusieurs téléphones	intégration 2-3 (40) ; navigateur 1 (5 navigateurs)
3	Pseudonymes distincts	unitaire ; intégration 2-3
4	Rôles cachés sans fuite	unitaires ; intégration 4-5 (40 vues inspectées) ; simulation (vues à chaque étape)
5	Démarrage	intégration 4-5 ; navigateur
6	Tâches différentes selon les joueurs	unitaire ; intégration 6-9
7	Validation d'une tâche autorisée	unitaire ; intégration 6-9 ; navigateur (vraie tâche + onglet Tests)
8	Refus d'une tâche terminée ou non attribuée	unitaire ; intégration 6-9 ; simulation
9	Progression cohérente	intégration 6-9 et 26-bis ; simulation (invariants)
10	Sabotage autorisé	unitaires ; intégration 10-11
11	Sabotage refusé	unitaires ; intégration 10-11 (doublon, équipier, « portes » supprimé)
12	Délai d'élimination	unitaire ; intégration 12-13
13	Refus d'éliminer un mort	unitaire ; intégration 12-13 ; simulation
14	Signalement d'un corps	unitaire ; intégration 14-18 ; navigateur

#	Scénario	Où c'est testé
15	Actions interrompues en réunion	unitaire ; intégration 14-18 ; simulation (codes et défis effacés)
16	Ouverture / clôture du vote	unitaires ; intégration ; navigateur
17	Refus des votes doubles	unitaire ; intégration
18	Abstentions et égalités	unitaires (égalité, passer, égalité avec passer, abstentions, anonymat)
19	Règles des morts	unitaires ; intégration 19 ; simulation
20	Conditions de victoire	unitaires ; intégration 20 ; navigateur ; simulation (les 4 voies de victoire atteintes)
21	Reconnexion après actualisation	intégration 21-22 ; navigateur (`reload`)
22	Reconnexion après perte réseau	intégration 21-22
23	Accès aux secrets sans autorisation	intégration 23 ; unitaires (clé privée VAPID jamais exposée)
24	Modification frauduleuse depuis le navigateur	intégration 24 ; simulation (91 548 actions invalides refusées)
25	Permissions d'administration	intégration 25
26	Nombre maximal de joueurs (40)	unitaire ; intégration (+ refus du 41e) ; simulation (jusqu'à 40)
27	Fin de partie et nouvelle partie	unitaire ; intégration ; navigateur ; simulation (enchaînement de parties)

Autres : outils du MJ (test des tâches via le serveur, test d'alerte, abonnements push) en intégration ; minuteur du serveur (expiration d'un code d'élimination sans aucune action) ; persistance après redémarrage du serveur.

Ce qui n'a PAS pu être testé

- **Déploiement réel sur Cloudflare** (pas de compte) : les tests tournent sur `wrangler dev`, même moteur (workerd) et mêmes Durable Objects SQLite que la production.
- **Livraison réelle des notifications push** par Google/Apple/Mozilla : le chiffrement, la signature et le contenu sont testés, mais l'envoi vers ces services et l'affichage sur un vrai téléphone verrouillé ne peuvent pas l'être ici.
- **Vrais téléphones** (Safari iOS, Chrome Android) : seulement en émulation Chromium. Caméra (lecture de QR) non testée faute de caméra ; la saisie du code, solution de secours, est testée.
- **Son et vibration réels** : appels exécutés sans erreur, mais l'effet n'est pas mesurable automatiquement.
- **Installation PWA** et service worker : actifs uniquement en HTTPS, donc non exercés en local.
- **Wi-Fi réel** d'une maison avec 40 téléphones, et une soirée avec de vraies personnes : à faire lors d'une partie d'essai.

Limites connues

- Présence physique au poste ou près de la victime non prouvée techniquement (règle d'honneur, journal, arbitrage du MJ).
- iPhone : pas de vibration ; notifications uniquement si le jeu est installé sur l'écran d'accueil.

- Un téléphone en veille sans notifications ne sonne pas : le MJ annonce les réunions à voix haute.
- Quotas gratuits remis à zéro chaque jour à 0 h UTC ; une partie de 40 joueurs en consomme quelques pourcents.

Imposteurs — jeu grandeur nature inspiré d'Among Us (projet de fans, non affilié à Innersloth).